ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Superposition des ondes

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · SUPERPOSITION DES ONDES · EXERCICES 01

6 *exercices* d'entraînement

Deux ondes se rencontrent : le principe de superposition gouverne tout ce chapitre. Battements de deux diapasons, interférences à la cuve à ondes, corde de Melde en fuseaux : six exercices pour installer les réflexes, du simple bilan d'élongations à la lecture d'une figure d'ondes stationnaires. Les corrigés complets t'attendent dans corr_p1.html.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté indiquée par ★ / ★★ / ★★★ ; toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Superposition et battements — exercices 1 à 3

02 Interférences à la cuve à ondes — exercice 4

03 Ondes stationnaires — exercices 5 et 6

Superposition et battements

✏️ EXERCICE 1 — DEUX ONDES SE CROISENT (★)

Deux ondes transversales y_1 et y_2 se propagent en sens contraires sur une même corde. Au moment où elles se croisent, l'élongation de chaque point vérifie le principe de superposition :

$$y = y_1 + y_2.$$

POINT	Y_1 (MM)	Y_2 (MM)	Y (MM)
M_1	+2,0	+3,0	?
M_2	+2,0	−3,0	?
M_3	−1,5	−2,5	?
M_4	+4,0	?	0

1. Compléter la colonne y, ainsi que la valeur manquante de y_2 au point M_4.
2. Décrire l'état du point M_4 à cet instant.
3. Que devient chaque onde après le croisement ?

✏️ EXERCICE 2 — DEUX DIAPASONS ET LES BATTEMENTS (★)

Deux diapasons émettent simultanément des notes de fréquences

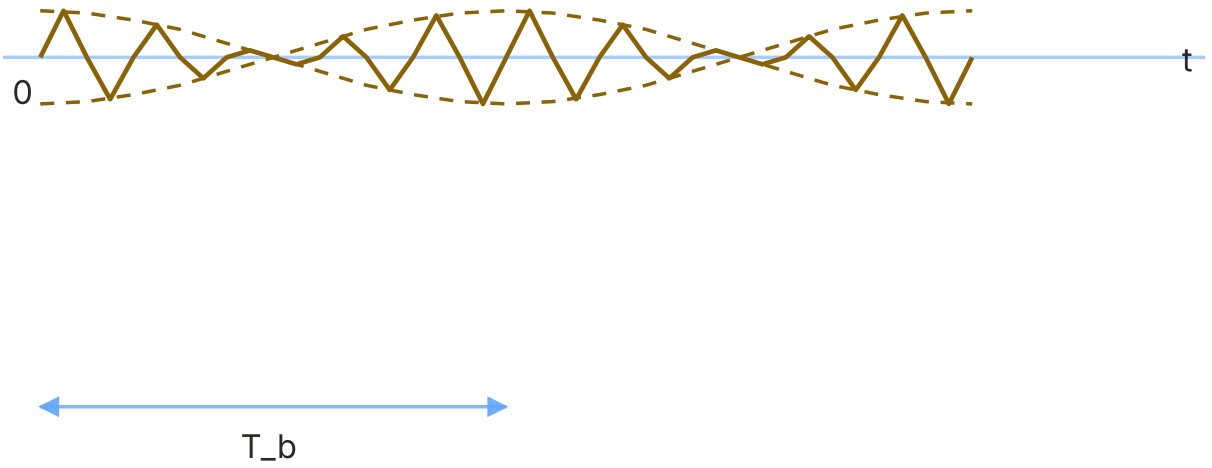
$f_1 = 440$ Hz

et

$f_2 = 443$ Hz.

L'oreille perçoit un son dont l'intensité varie périodiquement : ce sont les battements, de fréquence

$f_b = |f_2 - f_1|$.



Allure de l'élongation résultante : l'enveloppe (pointillés) matérialise les battements de période T_b.

1. Calculer f_b.
2. Exprimer puis calculer la période des battements T_b.
3. Combien de maxima d'intensité l'oreille perçoit-elle en 2,0 s ?
4. Que perçoit-on si le second diapason est accordé à 440 Hz ?

✏️ EXERCICE 3 — ACCORDER UN PIANO (★★)

La corde « la_3 » d'un piano émet une note de fréquence

$$f = 436 \text{ Hz}.$$

On la fait vibrer en même temps qu'un diapason de référence émettant 440 Hz : on entend 4 battements par seconde.

1. Vérifier que

   $$f_b = 4 \text{ Hz}.$$

2. La corde est-elle trop basse ou trop haute par rapport au diapason ?
3. Pour accorder la corde sur le diapason, doit-on tendre ou détendre la corde ? Justifier.
4. Autre situation : une corde inconnue, vibrant avec un diapason de 512 Hz, donne

   $$f_b = 5 \text{ Hz}.$$

   Quelles sont les fréquences possibles de la corde ?

Interférences à la cuve à ondes

✏️ EXERCICE 4 — CUVE À ONDES : CONSTRUCTIVE OU DESTRUCTIVE ? (★★)

À la surface d'une cuve à ondes, deux pointes S_1 et S_2 vibrent en phase à la fréquence

$f = 10\ \text{Hz}$;

la longueur d'onde vaut

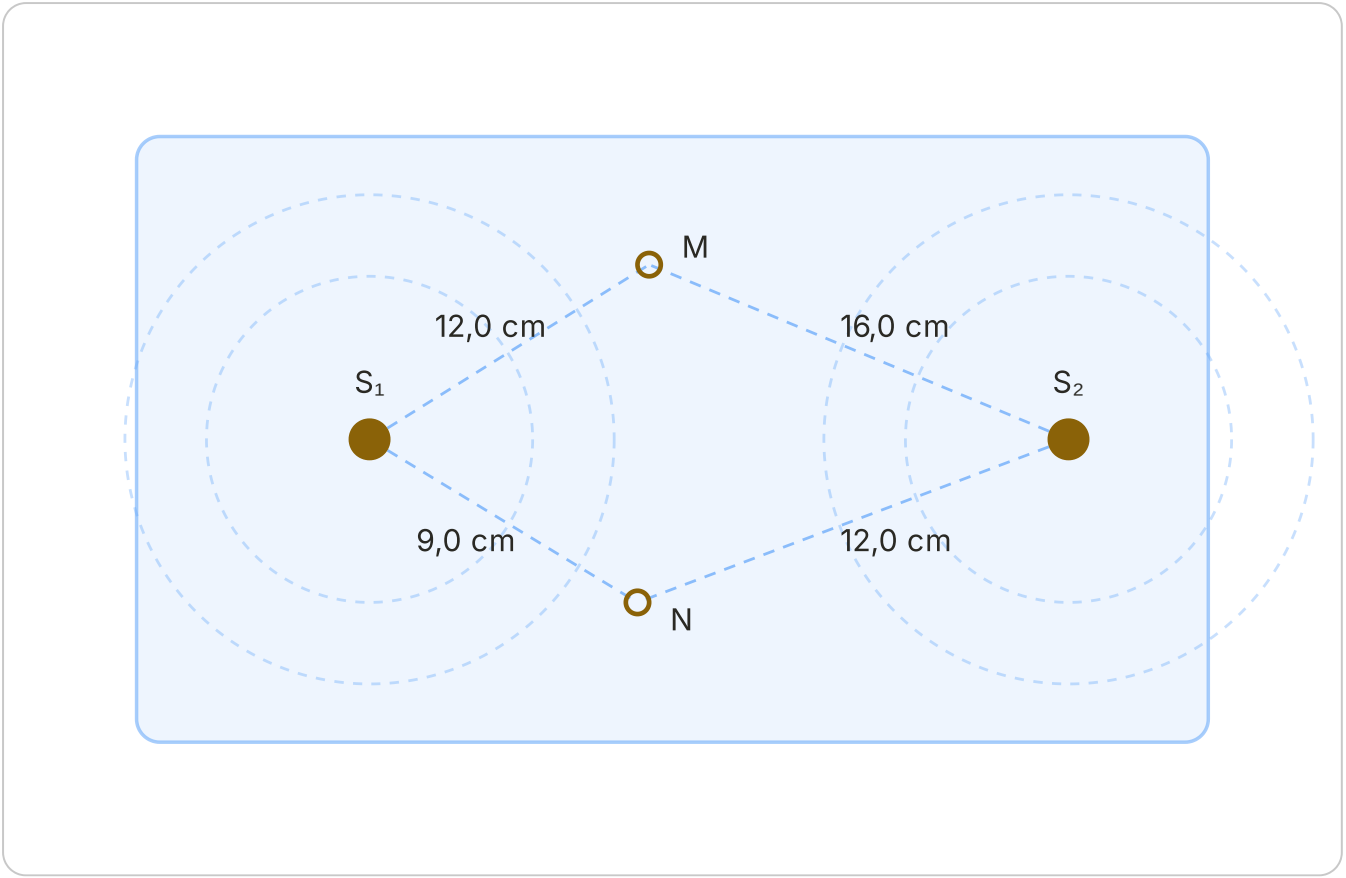
$\lambda = 2{,}0\ \text{cm}$.

On note

$\delta = |S_2M - S_1M|$

la différence de marche au point M. Il y a interférence constructive si $\delta = k\cdot\lambda$ (k entier) et destructive si

$\delta = (k + \tfrac{1}{2})\cdot\lambda$.



Cuve à ondes vue de dessus : sources synchrones S_1 et S_2, points M et N (distances réelles indiquées en cm).

1. Calculer δ en M, puis en N.
2. Quelle est la nature de l'interférence en M ? En N ?
3. Calculer la célérité v des ondes à la surface de l'eau.

03 THÈME 03 · APPLICATIONS DE COURS

Ondes stationnaires

✏️ EXERCICE 5 — VRAI OU FAUX ? (★★)

Pour chaque affirmation, écrire VRAI ou FAUX et justifier en une ligne.

— **a)** Après s'être croisées, deux ondes repartent déformées l'une par l'autre.

— **b)** La fréquence des battements vaut

$$f_b = |f_2 - f_1|.$$

— **c)** Si $\delta = k\cdot\lambda$ (k entier), l'amplitude résultante est minimale.

— **d)** Sur une corde de Melde, deux nœuds consécutifs sont distants de $\lambda/2$.

— **e)** Un ventre de vibration est un point d'amplitude nulle.

✏️ EXERCICE 6 — CORDE DE MELDE : CINQ FUSEAUX (★★★)

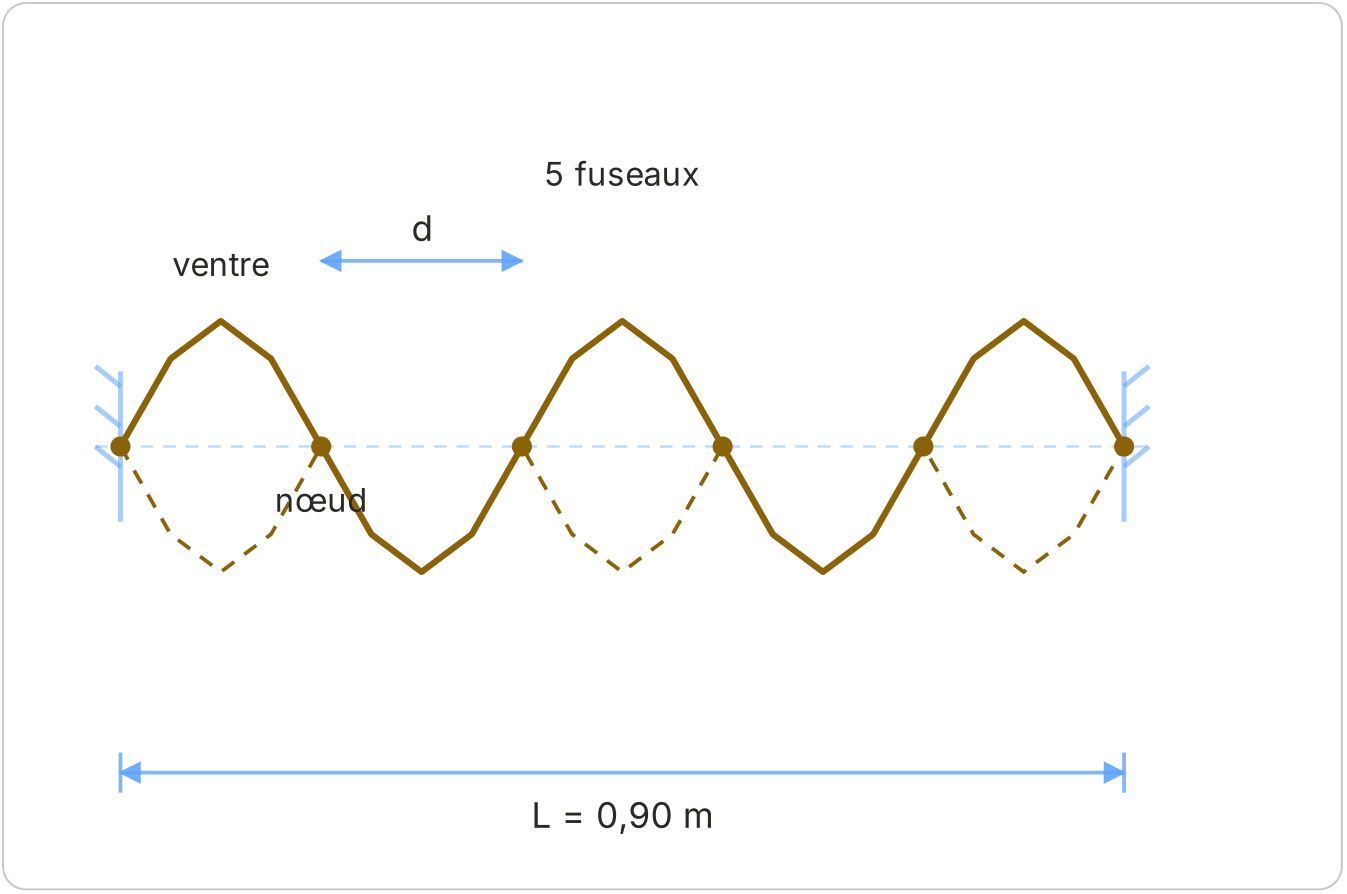
Une corde de longueur

$$L = 0{,}90\ \text{m}$$

est tendue entre une lame vibrante et une poulie. Excitée à la fréquence

$$f = 100\ \text{Hz},$$

elle vibre en régime stationnaire avec 5 fuseaux, comme le montre la figure.



Corde de Melde : 5 fuseaux entre la lame vibrante et la poulie ; nœuds (points), ventres et enveloppe (pointillés).

1. Rappeler la relation entre L, le nombre de fuseaux n et λ, puis calculer λ.
2. En déduire la distance d entre deux nœuds consécutifs.
3. Compter les nœuds et les ventres sur la figure.
4. Calculer la célérité v des ondes le long de la corde.
5. On excite maintenant la corde à

   $f' = 150$ Hz,

   la célérité restant inchangée. Un régime stationnaire est-il possible ? Justifier par un calcul.



Exercices 01 terminés !

Battements et fuseaux compris ? Les exercices 02 enchaînent avec deux problèmes type Bac : contrôle d'accord d'un piano et synthèse complète sur la corde de Melde.